مذكرات محور: الدوال الأصلية والتكاملات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 22: الدوال الأصلية ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

مذكرة 23: دالة أصلية تحقق شرطاً ، الكلفة الإجمالية والهامشية.

مذكرة 24: تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ.

مذكرة 25: خواص التكامل ، القيمة المتوسطة.

مذكرة 26: حساب المساحات (1): منحنٍ ومحور الفواصل.

مذكرة 27: حساب المساحات (2): بين منحنيين.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 22

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية لدالة على مجال ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب المشتقات ، مشتقة مركب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والربط بينها وبين المشتقة.
- حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة التي مشتقتها $2x$ ؟ هل هي وحيدة؟	10 د	سؤال عكسي.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 01** **(1)** احسب مشتقات الدوال: x^2 ، x^2+1 ، x^2-7. **(2)** ماذا تلاحظ؟ وما الفرق بين اثنتين منها؟	35 د	التحقق بالاشتقاق.
	مناقشة النشاط **(1)** $(x^2)' = (x^2+1)' = (x^2-7)' = 2x$. **(2)** كلها مشتقتها $2x$ ، والفرق بين اثنتين منها ثابت عدد: «نعكس» عملية الاشتقاق.		
بناء المعارف	**تعريف** F **دالة أصلية** لـ f على المجال I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I و $F'(x) = f(x)$.	50 د	جدول الدوال الأصلية.
	خاصية **(1)** كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوالاً أصلية عليه. **(2)** إذا كانت F دالة أصلية لـ f فإن الدوال الأصلية لـ f هي $F+c$ (c ثابت حقيقي). **(3)** دالة أصلية لـ $f+g$ هي $F+G$ ، ولـ kf هي kF.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	جدول الدوال الأصلية f الدالة — F دالة أصلية k (ثابت) — kx x^n (n طبيعي) — $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ $\frac{1}{x^2}$ — $-\frac{1}{x}$ $u'u^n$ — $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $\frac{u'}{u^2}$ — $-\frac{1}{u}$		
	مثال 1 نطبق القاعدة على كل حد: $f(x) = 4x^3 - 6x + 5$ $F(x) = 4 \times \frac{x^4}{4} - 6 \times \frac{x^2}{2} + 5x = x^4 - 3x^2 + 5x$.		
	مثال 2 نضع: $g(x) = (2x+1)(x^2+x)^2$ $u(x) = x^2 + x$ ، $u'(x) = 2x + 1$: إذن $g = u'u^2$ ، $G(x) = \frac{(x^2+x)^3}{3}$.		
	حذار نتحقق دائماً بالاشتقاق: $F' = f$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن دالة أصلية لـ $f(x) = x^2 - 2x + 3$. **(2)** عيّن دالة أصلية لـ $g(x) = \frac{2}{x^2}$ على $]0;+\infty[$. **(3)** عيّن دالة أصلية لـ $h(x) = \frac{3}{(3x-1)^2}$ على $]\frac{1}{3};+\infty[$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2 \times \frac{x^2}{2} + 3x = \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x$. **(2)** $g(x) = 2 \times \frac{1}{x^2}$ ، إذن $G(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{2}{x}$. **(3)** $u(x) = 3x - 1$ ، $u'(x) = 3$: $h = \frac{u'}{u^2}$ ، إذن $H(x) = -\frac{1}{3x-1}$. واجب منزلي: تمارين من باب الدوال الأصلية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دالة أصلية تحقق شرطاً معيّناً ، الكلفة الإجمالية والكلفة الهامشية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، الكلفة الإجمالية والهامشية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معلومة عند عدد.
- استنتاج الكلفة الإجمالية من الكلفة الهامشية والكلفة الثابتة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف الكلفة الهامشية لمؤسسة والكلفة الثابتة: هل نستطيع إيجاد الكلفة الإجمالية؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. **(1)** عيّن الدوال الأصلية لـ f. **(2)** عيّن الدالة الأصلية F التي تحقق $F(1) = 4$.	35 د	تعيين الثابت.
	مناقشة النشاط **(1)** $F(x) = x^3 - x^2 + x + c$ (c ثابت). **(2)** $F(1) = 1 - 1 + 1 + c = 1 + c$ ، و $F(1) = 4$ ومنه: $c = 3$ $F(x) = x^3 - x^2 + x + 3$ ، وهي وحيدة.		
بناء المعارف	**خاصية** من أجل x_0 من I و y_0 عدد حقيقي ، توجد دالة أصلية **وحيدة** F لـ f على I تحقق $F(x_0) = y_0$.	50 د	ربط بمحور الاشتقاقية.
	تطبيق اقتصادي $C_m(q) = C'(q)$ ، إذن الهامشية للكلفة أصلية دالة الإجمالية الكلفة ، والكلفة الثابتة $C(0)$ تعيّن الثابت.		
	مثال $C_m(q) = 3q^2 - 12q + 20$ والكلفة الثابتة 100: **(1)** $C(q) = q^3 - 6q^2 + 20q + c$. **(2)** $C(0) = c = 100$ ، إذن $C(q) = q^3 - 6q^2 + 20q + 100$.		
	حذار لا ننسى الثابت c قبل استعمال الشرط.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** الكلفة الهامشية لمؤسسة $C_m(q) = q^2 - 8q + 20$ والكلفة الثابتة 50. **(1)** عيّن الكلفة الإجمالية $C(q)$. **(2)** ثمن بيع الوحدة 68: اكتب الربح $B(q)$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $C(q)=\frac{q^3}{3}-4q^2+20q+c$ و $C(0)=c=50$: $C(q)=\frac{q^3}{3}-4q^2+20q+50$. **(2)** $B(q)=68q-C(q)=-\frac{q^3}{3}+4q^2+48q-50$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأصلية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

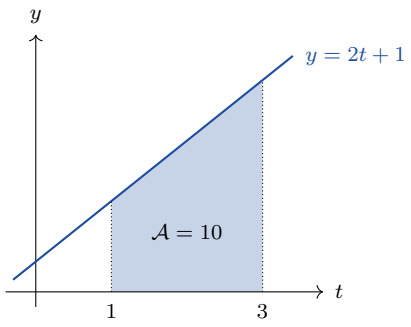
مذكرة رقم 24

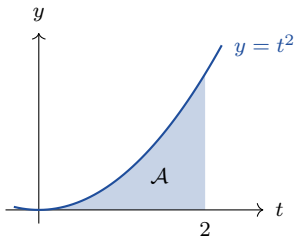
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ ، الكتابة $\int_a^b f(t)\,dt$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، مساحة شبه منحرف.

الكفاءات المستهدفة:
- مقاربة التكامل بالمساحة تحت منحنى دالة موجبة.
- حساب $\int_a^b f(t)\,dt$ بدالة أصلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة حيز يحده مستقيم مائل ومحور الفواصل؟	10 د	وضعية هندسية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** $f(t)=2t+1$ على $[1;3]$.  **(1)** احسب مساحة شبه المنحرف الملوّن. **(2)** $F(t)=t^2+t$: تحقق أنها دالة أصلية لـ f واحسب $F(3)-F(1)$.	35 د	المقارنة بين الطريقتين.
	مناقشة النشاط **(1)** القاعدتان $f(1)=3$ و $f(3)=7$ والارتفاع 2: $\mathcal{A}=\dfrac{(3+7)\times 2}{2}=10$. **(2)** $F'(t)=2t+1=f(t)$ ؛ $F(3)-F(1)=12-2=10$: نفس النتيجة.		
بناء المعارف	**تعريف** f مستمرة على I و F دالة أصلية لها: $\int_a^b f(t)\,dt=\left[F(t)\right]_a^b=F(b)-F(a)$.	50 د	المتغير الصامت.
	التفسير البياني إذا كانت f مستمرة وموجبة على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(t)\,dt$ هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=a$ و $x=b$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $\int_0^2 t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$. 		
	ملاحظات المتغير t «صامت»: $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $\int_1^2 (3t^2 - 1)\,dt$. **(2)** احسب $\int_{-1}^1 (t^3 + 2t)\,dt$. **(3)** الكلفة الهامشية $C_m(q) = 2q + 10$ احسب: $\int_0^{10} C_m(q)\,dq$ وفسّر.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\left[t^3 - t\right]_1^2 = (8-2) - (1-1) = 6$. **(2)** $\left[\frac{t^4}{4} + t^2\right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{4} + 1\right) - \left(\frac{1}{4} + 1\right) = 0$. **(3)** $\left[q^2 + 10q\right]_0^{10} = 200 - 0 = 200$: هو $C(10) - C(0)$ ، أي زيادة الكلفة الإجمالية لما ننتج 10 وحدات. واجب منزلي: تمارين من باب التكامل. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التكامل ، القيمة المتوسطة لدالة على مجال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص التكامل.
- حساب القيمة المتوسطة لدالة وتفسيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب متوسط كلفة هامشية تتغير مع الكمية بين $q=10$ و $q=20$ ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 04** **(1)** احسب $\int_0^1 x\,dx$ و $\int_0^1 x^2\,dx$ وقارن ، مع $x^2 \leqslant x$ على $[0;1]$. **(2)** احسب $\int_0^3 \lvert x-1\rvert\,dx$ بتقسيم المجال عند 1.	35 د	التحقق بالحساب.
	مناقشة النشاط **(1)** $\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$ ؛ $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ ؛ و $\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2}$ (الترتيب محفوظ). **(2)** على $[0;1]$: $\lvert x-1\rvert = 1-x$ ، وعلى $[1;3]$: $\lvert x-1\rvert = x-1$: $\int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \frac{1}{2}+2 = \frac{5}{2}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** $\int_a^a f = 0$ ؛ $\int_b^a f = -\int_a^b f$. **(2)** **الخطية:** $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$. **(3)** **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$. **(4)** **الترتيب:** إذا كان $a \leqslant b$ و $f \leqslant g$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$.	50 د	تفسير بياني بالمستطيل.
	القيمة المتوسطة $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.		
	مثال $C_m(q) = 2q+10$ على $[10;20]$: $\mu = \frac{1}{10}\left[q^2+10q\right]_{10}^{20} = \frac{600-200}{10} = 40$: متوسط الكلفة الهامشية.		
	حذار في الترتيب يجب $a \leqslant b$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$. **(1)** احسب $\int_0^2 f(x)\,dx$. **(2)** احسب القيمة المتوسطة لـ f على $[0;2]$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\left[x^3 - 2x^2 + x\right]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = 2$. **(2)** $\mu = \frac{1}{2-0} \times 2 = 1$. واجب منزلي: تمارين من باب التكامل. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب المساحات (1): الحيز بين منحنٍ ومحور الفواصل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التكامل وخواصه ، إشارة دالة.

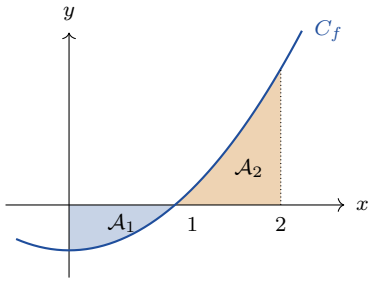
الكفاءات المستهدفة:
- توظيف التكامل في حساب مساحة حيز محدد بمنحنٍ ومحور الفواصل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل $\int_0^2 (x^2-1)\,dx$ مساحة؟	10 د	سؤال تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 05** $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$. **(1)** احسب $\int_0^2 f(x)\,dx$. **(2)** ادرس إشارة $f(x)$ على $[0;2]$. هل التكامل يساوي المساحة؟	35 د	جدول الإشارة قبل الحساب.
	مناقشة النشاط **(1)** $\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^2=\frac{8}{3}-2=\frac{2}{3}$. **(2)** $f(x)\leqslant 0$ على $[0;1]$ و $f(x)\geqslant 0$ على $[1;2]$: الجزء تحت محور الفواصل «يُطرح» ، فالتكامل ليس المساحة.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** إذا كانت $f\geqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b f(x)\,dx$. **(2)** إذا كانت $f\leqslant 0$: $\mathcal{A}=-\int_a^b f(x)\,dx$. **(3)** إذا تغيرت الإشارة نقسم المجال بعلاقة شال.	50 د	تلوين كل حيز.
	طريقة ندرس إشارة f (الوضع النسبي) ، نرسم الحيز ، ثم نحسب بوحدة المساحات u.a.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$:		

x	0		1		2
$f(x)=x^2-1$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $A(1;0)$	(C_f) فوق (xx')	



$$\mathcal{A}_1=-\int_0^1 (x^2-1)\,dx=-\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^1=-\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{2}{3} \quad \textbf{(1)}$$

$$\mathcal{A}_2=\int_1^2 (x^2-1)\,dx=\left(\frac{8}{3}-2\right)-\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{4}{3} \quad \textbf{(2)}$$

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}_1+\mathcal{A}_2=2 \text{ u.a} \quad \textbf{(3)}$$

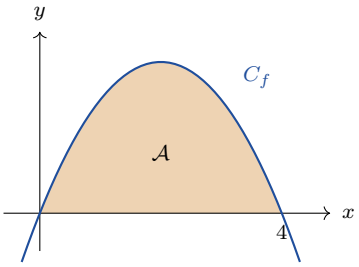
	حذار إذا كانت الوحدة $\|\|\vec{i}\|\|=2\,\text{cm}$ و $\|\|\vec{j}\|\|=1\,\text{cm}$ فإن $1\text{ u.a}=2\,\text{cm}^2$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب مساحة الحيز المحدد بمنحنى $f(x)=-x^2+4x$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=4$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) إشارة $f(x) = x(4-x)$:

x	0		4
$f(x)$	0	$+$	0
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $A(4;0)$



(2) $\mathcal{A} = \int_0^4 (-x^2+4x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}+2x^2\right]_0^4 = -\frac{64}{3}+32 = \frac{32}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

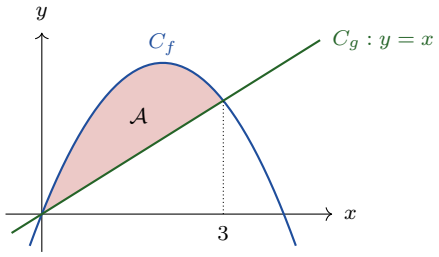
مذكرة رقم 27

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب المساحات (2): الحيز بين منحنيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب المساحات ، الوضع النسبي لمنحنيين.	• حساب مساحة حيز محدد بمنحنيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة الحيز المحصور بين قطع مكافئ ومستقيم؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 06** $f(x)=-x^2+4x$ و $g(x)=x$. **(1)** عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) و (C_g). **(2)** ادرس إشارة $f(x)-g(x)$.	35 د	نقط التقاطع.
	مناقشة النشاط **(1)** $-x^2+4x=x$ معناه $-x^2+3x=0$ أي $x(3-x)=0$: $x=0$ أو $x=3$. **(2)** $f(x)-g(x)=x(3-x)\geqslant 0$ على $[0;3]$: (C_f) **فوق** (C_g).		
بناء المعارف	**خاصية** إذا كان $f\geqslant g$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$.	50 د	جدول الوضع النسبي والرسم.
	طريقة نعيّن نقط التقاطع ، ندرس إشارة $f-g$ ، نرسم الحيز ، ثم نحسب.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال x | 0 | 3 $f(x)-g(x)$ | 0 | $+$ | 0 الوضع النسبي | (C_f) يقطع (C_g) في النقطة $O(0;0)$ | (C_f) فوق (C_g) | (C_f) يقطع (C_g) في النقطة $A(3;3)$  $\mathcal{A} = \int_0^3 (-x^2+3x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = -9+\frac{27}{2} = \frac{9}{2}$ u.a		
	حذار نطرح دائماً المنحنى الأسفل من الأعلى.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** احسب مساحة الحيز المحصور بين المنحنى $y=x^2$ والمستقيم $y=2x$.	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.

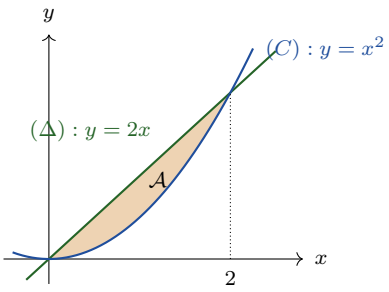
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التمرين التطبيقي

(1) التقاطع: $x^2 = 2x$ معناه $x(x-2) = 0$: $x = 0$ أو $x = 2$.

(2) الوضع النسبي: نسمي (Δ) المستقيم $y = 2x$ و(C) المنحنى $y = x^2$:

x	0		2
$2x - x^2$	0	$+$	0
الوضع النسبي	(Δ) يقطع (C) في النقطة $O(0;0)$	(Δ) فوق (C)	(Δ) يقطع (C) في النقطة $A(2;4)$



(3) $\mathcal{A} = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين من باب التكامل.

ملاحظات حول سير الحصة: .....